第 10 节　三角形中的三线问题

（时间：60 分钟，满分：74 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

1. 在△ABC 中，$\angle BAC=60°$，$AB=2$，$BC=\sqrt{6}$，$\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D，则 $AD=$（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

2. 在△ABC 中，$AB=2$，$AC=1$，$\angle BAC=120°$，AH 为△ABC 的高线，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{21}}{7}$　　B. $\frac{1}{7}$

C. $\frac{3}{7}$　　D. $\frac{4}{7}$

3. 在△ABC 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $a^2+c^2-b^2=ac$，延长 BC 至点 D，使得 $BC=CD$，若 $AD=2\sqrt{3}$，$AB=2$，则 $a=$（　　）

A. 1　　B. $\sqrt{3}$

C. 2　　D. 3

4. 〔多选〕在 Rt△ABC 中，$C=90°$，角 A 的平分线交 BC 于点 D，$AD=1$，$\cos\angle BAC=\frac{1}{8}$，以下结论正确的是（　　）

A. $AB=8$　　B. $\frac{CD}{BD}=\frac{1}{8}$

C. $AB=6$　　D. △ABD 的面积为$\frac{3\sqrt{7}}{4}$

5. 在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$b=3$，BD 为 AC 边上的中线，$BD=2$，且 $a\cos C-2b\cos B+c\cos A=0$，则△$ABC$ 的面积为_____.

6. 在△ABC 中，$B=\frac{\pi}{4}$，BC 边上的高等于$\frac{1}{3}BC$，则 $\cos A=$_____.

7.（13 分）（2026·山东青岛模拟）已知△ABC 的三个内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $2b\sin A+b\sin B=c\sin 2B$.

（1）求角 C；

（2）若点 D 在边 AB 上，$b=2$，$CD=1$，请在下列三个条件中任选一个，求边长 AB.

①CD 为△ABC 的一条中线；②CD 为△ABC 的一条角平分线；③CD 为△ABC 的一条高线.

8.（15 分）（2026·江苏宿迁模拟）记△ABC 的内角 A，B，C 所对边分别为 a，b，c，面积为 S，且 $S=a^2\sin 2B$.

（1）证明：$\tan B=3\tan A$；

（2）若 $A=45°$，BC 边上的高为 6，求 b.

9.（15 分）〔一题多解〕（2026·吉林长春质量监测）在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，△ABC 的面积记为 S，已知 $3c\sin C=\frac{S}{a\cos A}$，$\sin B=3\sin C$.

（1）求 A；

（2）若 BC 边上的中线长为 1，点 D 在 BC 上，且 AD 为∠BAC 的平分线，求 CD 的长